

Padrão Strategy

Padrão Comportamental

Problema: Processamento de Forma de Pagamento em um site de e-commerce

Estamos trabalhando em uma aplicação de *e-commerce*. Recebemos a tarefa de implementar a lógica referente aos métodos de pagamento do fechamento de um pedido. Para simplificar a aplicação do padrão, vamos considerar que o **Pedido** é constituído apenas pelo valor total referente aos itens comprados. O processamento do pedido implica na coleta dos detalhes do pagamento, conforme cada especificidade de pagamento, antes de efetivá-lo de fato.

Depois de selecionar os produtos que deseja adquirir, o cliente escolherá uma das duas formas de pagamento: **PayPal** ou **cartão de crédito**. Ambas processarão o pagamento em cima do valor total de cada pedido, porém, com lógicas distintas.

Para efetuar o pagamento via **PayPal**, é necessário coletar detalhes a respeito da validação do email e password e simular uma autenticação no serviço do **PayPal**. Caso seja validado, o pagamento será efetivado (basta apenas exibirmos mensagens referente a cada forma de pagamento).

Para pagamentos via **Cartão de Crédito**, o usuário deve fornecer:

- a) Número do cartão
- b) Data da expiração do cartão (mm/aa)
- c) Código de segurança

De alguma forma, deve ser simulada a validação do cartão.

A aplicação **cliente** deve ser capaz de preparar um carrinho de compras bem simples e depois perguntar se o usuário deseja realizar o pagamento, dando a opção de um dos métodos de pagamento disponíveis. Uma mensagem deve ser exibida em caso de sucesso.

Neste exercício você deverá realizar as seguintes atividades:

1. Criar o modelo de classes para o problema proposto
2. Codificar a solução aplicando o padrão Strategy